

Examen Final de GRAU-IA

(15 de junio de 2021)

Duración: 2 horas 30 minutos

1. (5 puntos) Un despacho de arquitectura especializado en la construcción de viviendas unifamiliares en parcelas individuales (no hacen adosados), desea introducir las tecnologías de la información en el diseño de las mismas construyendo un sistema basado en el conocimiento. Aunque el diseño de viviendas unifamiliares es una tarea muy creativa existen ciertos aspectos estructurales (como la selección de los volúmenes que conforman la vivienda) que se pueden sistematizar. Hay una serie de características que se han de tener en cuenta:

- La orografía de la parcela, su tamaño, su orientación y la climatología de la zona.
- Las normativas urbanísticas municipales (altura máxima, distancia mínima desde la fachada principal a la calle, aspecto exterior de la fachada ...).
- Número máximo de plantas y distribución mínima en estancias requerida por el cliente (número mínimo de habitaciones individuales y dobles, salón y comedor juntos o separados, cocina normal o americana, garaje, número mínimo de cuartos de baño/aseo ...) Para cada estancia se indicará los m² mínimos y si ha de tener luz natural.
- Los materiales de construcción disponibles en la zona, de diferentes tipos, calidades y precios (por unidad, por peso, por volumen).
- Las necesidades (rampa para personas de movilidad reducida, ascensor, sala insonorizada ...) y preferencias del cliente (sobre materiales a usar en los acabados, sobre distribución de las estancias ...).
- Número y perfil de personas que han de habitar la casa (edad, movilidad, problemas músculoesqueléticos ...).
- El presupuesto del cliente.

Dada su larga experiencia en el área, la empresa ha creado un catálogo de tipos básicos de viviendas unifamiliares: UNI (una planta), DUO (dos plantas), TRI (tres plantas) que pueden tener más o menos habitaciones en función del tamaño de la parcela y las necesidades del cliente. Las viviendas UNI son más baratas de construir por m² (necesitan menos estructura de soporte y los materiales pueden ser más sencillos) y son especialmente recomendables para familias con presupuestos escasos, personas de movilidad baja o muy baja (ancianos, personas en silla de ruedas, etc.) pero necesitan superficies grandes de parcela edificable y no son adecuadas en lugares de humedad alta. Las viviendas DUO son algo más caras de construir por m² al tener que reforzar la estructura por la planta extra y necesitan materiales de mejor calidad. Independientemente de los gustos del cliente, las DUO son especialmente recomendables en parcelas de inclinación media para tener luz natural en la mayoría de habitaciones, pero no son recomendables si hay miembros de la familia con muy baja movilidad. Las TRI son las más caras de construir por m² pero son recomendables en parcelas con desnivel alto o con una superficie edificable pequeña. Las TRI no son recomendables para familias en las que haya gente con movilidad baja o muy baja o en zonas con vientos peligrosos.

Los arquitectos nos han dicho que tienen en cuenta los siguientes parámetros durante su proceso de toma de decisiones:

- la tipología de familia, distinguiendo entre individuo (1 habitante), pareja (dos habitantes), pequeña familia (entre 3 y 4 habitantes), gran familia (entre 5 y 7 habitantes) y enorme familia (8 o más habitantes);
- el tipo de presupuesto, distinguiendo entre escaso (menos de 75000 euros por habitante), normal (entre 75000 y 200000 euros por habitante), elevado (más de 200000 euros por habitante);
- el número máximo de plantas, distinguiendo entre una, dos, tres, más de tres;
- el grado de movilidad (del habitante con menor movilidad), distinguiendo entre muy baja (hay habitantes en sillas de ruedas o con movilidad muy reducida o problemas músculoesqueléticos crónicos), baja (hay algún habitante de más de 75 años o algún habitante con problemas músculoesqueléticos moderados que les dificulten el uso de escaleras), alta (todos los habitantes tienen movilidad normal y pueden subir escaleras);
- la superficie edificable (que se calcula como el área en metros cuadrados de la parcela a la que se le resta la parte de parcela que no es edificable por la distancia exigida de la fachada a la calle, y esa parte se puede aproximar a partir de la longitud del lado de la parcela que da a la calle multiplicada por la distancia de debe haber de la calle a la fachada), pero para tomar decisiones ese número calculado se discretiza en los valores pequeña (menos de 40 m² de superficie edificable por habitante), media (entre 40 y 200 m² de superficie edificable por habitante) y grande (más de 200 m² de superficie edificable por habitante);
- el desnivel de la parcela, que puede ser bajo (menor del 10 %), medio (entre 10 % y 40 %), alto (mayor del 40 %);
- la luminosidad que se requiere en la mayoría de estancias, distinguiendo entre baja (es suficiente con tener luz natural en un 30 % de las habitaciones o menos), media (quieren tener luz natural entre un 30 % y un 60 % de las habitaciones) y alta (quieren tener luz natural en más del 60 % de las habitaciones);
- la calidad de los materiales que se podrán usar en la obra, distinguiendo entre baja (si la calidad de los materiales disponibles en la zona es baja o si el presupuesto es escaso), media (si la calidad de los materiales disponibles en la zona es media o si el presupuesto es normal) y alta (si la calidad de los materiales disponibles en la zona es alta y si el presupuesto es normal o elevado);
- el tipo de vientos en la zona, distinguiendo entre suaves (la velocidad máxima del viento en la zona es menor de 25 km/h), medios (la velocidad máxima del viento en la zona está entre 25 y 50 km/h), fuertes (la velocidad máxima del viento en la zona está entre 51 y 110 km/h) y peligrosos (la velocidad máxima del viento supera los 110 km/h);

- la humedad media de la zona, distinguiendo entre baja (menor del 40 %), media (entre el 40 % y el 70 %) y alta (mayor del 70 %).

Se desea construir un sistema basado en el conocimiento que, dadas las preferencias y restricciones del cliente, pero teniendo en cuenta las características de la parcela y las normativas municipales, obtenga el mejor diseño de la vivienda (tipo básico escogido, número de habitaciones de cada tipo y, para cada una de las habitaciones o estancias, en que planta está y que tamaño tiene). Por ejemplo: partiendo de las estancias y los m^2 que ha pedido el cliente en sus preferencias / restricciones, si al final faltan m^2 edificables el sistema reducirá todas las estancias proporcionalmente hasta que quepan en los m^2 edificables; si sobran m^2 , el sistema puede incrementar el tamaño de las estancias o añadir habitaciones de invitados y baños adicionales; si hay personas con minusvalías o problemas musculoesqueléticos, colocar las estancias que usan más en la planta baja o como mucho en la primera planta. El sistema también ha de colocar las columnas interiores necesarias para asegurar la integridad estructural del edificio, pero tomando como valores mínimos de referencia los siguientes: colocar mínimo una columna por cada $50m^2$ de superficie construida en las UNI, una columna por cada $40m^2$ de superficie construida en las DUO, y una columna por cada $30m^2$ de superficie construida en las TRI.

- (2,5 puntos) Diseña la ontología del dominio descrito, incluyendo todos los conceptos que aparecen en la descripción y todas las relaciones necesarias. Identifica qué conceptos forman parte de los datos de entrada del problema y qué conceptos forman parte de la solución. Justifica las decisiones de diseño que has realizado. En el caso de las subclases de una clase, justifica con un texto breve la necesidad de crear dichas subclases. Para cada concepto de la ontología lista todos sus atributos (para cada atributo se ha de indicar su nombre y su tipo). [Nota: tened en cuenta que la ontología puede necesitar modificaciones para adaptarla al apartado siguiente.]
 - (2,5 puntos) El problema descrito es un problema de análisis. Explica cómo lo resolverías usando clasificación heurística, justificando si el tipo de solución que se pide requiere de refinamiento o no. Lista las variables que forman parte del Problema Abstracto (nombre y valores posibles). Lista las variables que forman parte de la Solución Abstracta (nombre y valores posibles). Da al menos 3 ejemplos de reglas (suficientemente variadas, utilizando diferentes conceptos) para cada una de las fases de esta metodología, usando los conceptos de la ontología desarrollada en el apartado anterior. Para las reglas podéis usar la notación de alto nivel que usamos en los ejercicios de problemas (si ... entonces ...) o una notación más próxima a la del lenguaje CLIPS (siempre que queden claro los elementos del antecedente de la regla y del consecuente).
2. (5 puntos) Un artista ha decidido incluir un componente de inteligencia artificial y tecnología en una exposición de la galería de arte moderno. Pretende incluir en su obra una disposición de piedras de colores rojo, verde y azul dispuestas en un círculo, con una piedra adicional en el centro. Puede haber más de una piedra de un mismo color. Además, dispone de dos brazos mecánicos que cuelgan del techo sobre las posiciones de las piedras del círculo. Ambos brazos no podrán estar jamás sobre la misma piedra al mismo tiempo. Cada brazo mecánico puede desplazarse de una posición del círculo a otra sin restricciones (aparte de la que acabamos de mencionar). El sistema de brazos mecánicos puede mover piedras haciendo rotaciones entre tres elementos: las dos piedras de debajo de los brazos y la central. Por ejemplo, si las piedras de debajo de los brazos son C y B, y la central es G, denotamos el estado inicial como CGB, y podríamos rotarlo a GBC o BCG. De esta manera, en el caso de la rotación de CGB a GBC, la piedra central (G) acabará en una de las posiciones (C), la piedra que estaba en esa posición (C) irá a la posición donde estaba la otra piedra (B), y esta última (B) irá al centro. El objetivo final de mover estas piedras será cumplir una propiedad que tiene que ver con sus colores y su colocación en el círculo (exclusivamente qué puede haber inmediatamente delante o detrás), y que puede cambiar con cada problema (en la exposición cambiarán constantemente). Hay un ejemplo de esto en el subapartado b).

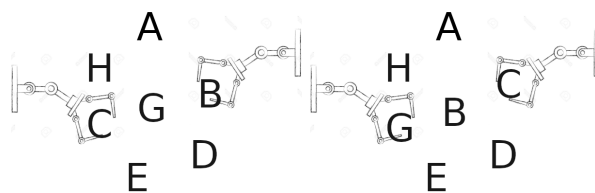


Figura 1: Ejemplo de rotación (entre C, G y B)

- (3,5 puntos) Describe el dominio (incluyendo predicados, acciones, etc...) usando PDDL. Da una explicación razonada de los elementos que has escogido. Ten en cuenta que el modelo del dominio ha de poderse extender a cantidades arbitrarias de posiciones en el círculo y colores.
- (1,5 puntos) Para probar el sistema nos dan el siguiente ejemplo de configuración: En el círculo hay (en orden de las agujas del reloj) tres piedras rojas, tres azules y tres verdes, en el centro hay una piedra verde, los brazos están en la primera y última posición (encima de la primera roja y la última verde) y el objetivo final es que inmediatamente antes (en el orden de las agujas del reloj) de una piedra roja siempre haya una verde, y que no puede haber dos piedras azules seguidas.